

Représentation de la communication APDU avec le modèle OSI

Nom de l'étudiant(e) : Azaiz Cheimaa
4th year CCS

Énoncé

Représenter la communication APDU (Application Protocol Data Unit) entre un terminal (hôte) et une carte à puce (Java Card) en la plaçant dans les couches du modèle OSI. Expliquer le rôle de chaque couche dans ce contexte et donner un exemple concret d'échange APDU.

Solution

1. Rappel – APDU

Une *APDU* (Application Protocol Data Unit) est l'unité d'information échangée entre le terminal et la carte. Il existe deux types d'APDU :

- **Command APDU** : envoyée du terminal vers la carte, c'est à travers cet APDU que le lecteur demande l'action souhaitée (ex. : **SELECT**, **READ RECORD**).
- **Response APDU** : envoyée par la carte pour répondre au lecteur. Il est composé de deux champs nommés SW1 et SW2 qui retournent l'état du traitement de l'APDU envoyé par le lecteur (ex. : code de statut 90 00 signifiant "succès").
- **Selection APDU** : il permet de sélectionner l'applet souhaitée en fonction de son AID.

Les formats et règles d'encapsulation sont définis par la norme ISO/IEC 7816-4.

2. Structure d'une APDU (ISO 7816-4)

CLA | INS | P1 | P2 | [Lc | DATA] | [Le]

- **CLA** : classe de l'instruction
- **INS** : code d'instruction (ex : **SELECT**, **READ BINARY**)
- **P1, P2** : paramètres
- **Lc** : longueur du champ DATA (si présent)
- **DATA** : données envoyées à la carte
- **Le** : longueur maximale attendue pour la réponse

Cas de commande :

- Cas 1 : pas de données, pas de réponse attendue
- Cas 2 : pas de données, réponse attendue
- Cas 3 : données envoyées, pas de réponse attendue
- Cas 4 : données envoyées et réponse attendue

Réponse APDU : [DATA] SW1SW2 Exemples de SW :

- 9000 : succès
- 6A82 : fichier / AID non trouvé
- 6982 : échec de sécurité

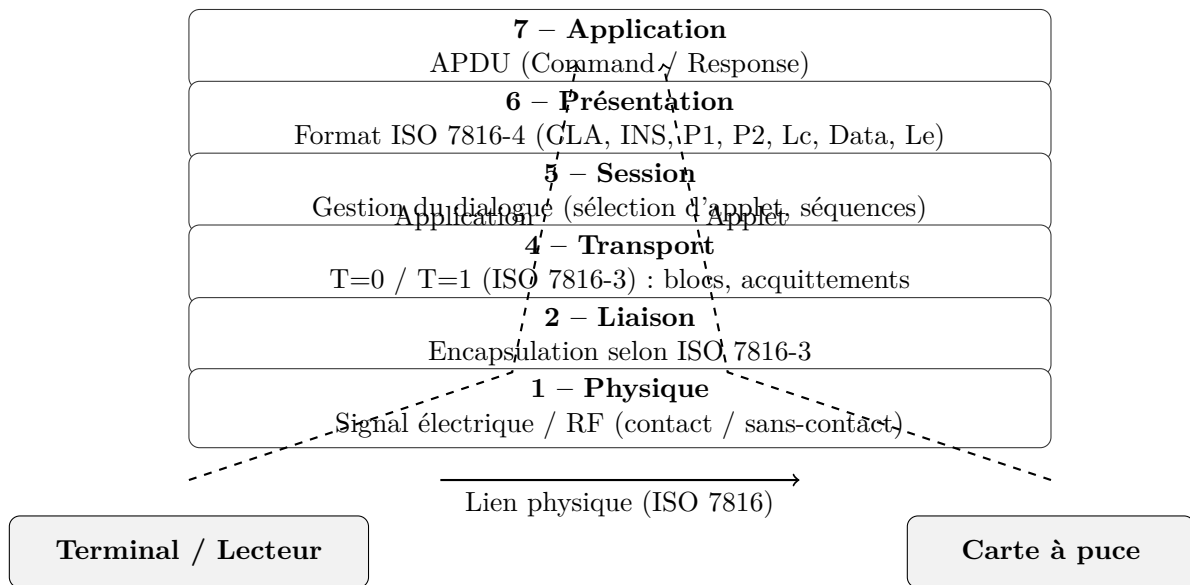


3. Correspondance APDU – modèle OSI

Le modèle OSI comprend sept couches (de la couche 1 physique à la couche 7 application). La table ci-dessous indique l'équivalence la plus pertinente pour la communication carte/terminal :

Couche OSI	Élément	Rôle dans le contexte APDU
7 – Application	APDU (Command / Response)	Contient la commande ou la réponse applicative (ex. : instructions CLA, INS, P1, P2, Lc, Data, Le).
6 – Présentation	Format ISO 7816-4	Définit l'organisation interne des champs APDU, codages, et éventuellement chiffrement ou encodage des données.
5 – Session	Gestion du dialogue	Organise la séquence logique d'échanges (sélection d'applet, opérations successives).
4 – Transport	Protocoles T=0 ou T=1 (ISO 7816-3)	Garantit la transmission fiable et ordonnée des APDU entre le lecteur et la carte (gestion des blocs, acquittements, retransmissions selon le protocole).
3 – Réseau	– (point à point)	Habituellement non utilisé : la communication est locale point-à-point entre lecteur et carte, sans routage inter-réseau.
2 – Liaison de données	Interface série ISO 7816-3	Encapsulation des bits en trames/paquets sur le lien physique ; détection d'erreurs au niveau du lien.
1 – Physique	Contact (broches) ou sans-contact (RF)	Transfert électrique ou radiofréquence des signaux (I/O, Vcc, RST, CLK pour contact).

4. Schéma synthétique



5. Exemple concret d'échange APDU

Considérons le scénario suivant : le terminal envoie une commande **SELECT** pour sélectionner une application sur la carte Java Card.

Commande APDU envoyée par le terminal

- **Command APDU (hex)** : 00 A4 04 00 07 A0 00 00 00 03 00 00
- **Décomposition** :
 - 00 : **CLA** (Classe d'instruction)
 - A4 : **INS** (Instruction SELECT)
 - 04 00 : **P1 P2** (Paramètres de sélection, ici sélection par AID)
 - 07 : **Lc** (Longueur des données, 7 octets)
 - A0 00 00 00 03 00 00 : **Data**, l'**AID** (Application Identifier)

Réponse APDU de la carte

- **Response APDU (hex)** : 90 00
- **Explication** :
 - 90 00 : code de statut indiquant que la commande a été exécutée avec succès.

Description détaillée du flux

1. Le terminal construit l'APDU de sélection en suivant la structure **CLA | INS | P1 | P2 | Lc | Data**.
2. La carte reçoit la commande et la traite au niveau de la **couche application** :
 - Elle identifie l'application via l'AID fourni.
 - Elle effectue les vérifications nécessaires (existence de l'application, droits, etc.).
3. Le protocole de transport (**T=0** ou **T=1**) assure l'acheminement correct de l'APDU et gère les acquittements si besoin.
4. La carte renvoie finalement le **Response APDU 90 00** pour indiquer le succès.

Exemple de code Java Card pour traiter la commande SELECT

```
package monpackage;

import javacard.framework.*;

public class MaCarte extends Applet {

    private MaCarte() { }

    public static void install(byte[] bArray, short bOffset, byte bLength)
        throws ISOException {
        new MaCarte().register();
    }

    @Override
    public void process(APDU apdu) throws ISOException {
        byte[] buffer = apdu.getBuffer();

        // Vérifie si c'est une commande SELECT
        if (buffer[ISO7816.OFFSET_INS] == (byte)0xA4) {
            // Traitement de la sélection d'application
            // Répond "90 00" pour succès
            ISOException.throwIt(ISO7816.SW_NO_ERROR);
        }

        // Ici, vous pouvez ajouter d'autres instructions (INS) à traiter
    }
}
```

Explications du code :

- La méthode `install` enregistre l'applet sur la carte.
- La méthode `process` reçoit chaque APDU envoyée au terminal.
- On vérifie si l'instruction (INS) correspond à SELECT (0xA4).
- En cas de succès, on renvoie le code de statut 90 00 avec `ISOException.throwIt`.

6. Remarques

- Les couches 3 (*réseau*) est généralement inopérante dans ce contexte car la communication est locale et point-à-point.
- Les protocoles T=0 (basé caractère/transaction simple) et T=1 (basé blocs) sont définis par ISO/IEC 7816-3 et réalisent des fonctions typiques de la couche transport (contrôle d'erreur, séquençement, réassemblage si nécessaire).
- La norme ISO/IEC 7816 couvre plusieurs aspects : physique (broches, signaux), liaison et transport (T=0/T=1), et structures de données APDU (7816-4).

